조수연 교수

공학생을위한실용AI

1주차. AI 리터러시

2강. 영화 속 AI와 현실의 AI



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 영화 속 AI의 모습
2. 영화 속 AI와 현실의 AI
3. 현실적인 위협

학습목표

1. 영화 속 AI의 모습과 현실의 AI의 차이점을 설명할 수 있다.
2. AI로 인한 현실적인 위협을 설명할 수 있다.

1. 영화 속 AI의 모습 (1)

1) 영화를 통해 알아보는 대중이 상상하는 AI의 모습 - 희망 혹은 중립

제목	년도	감독	AI 이름
바이센테니얼 맨	1999	크리스 콜럼버스	앤드류
A.I.	2001	스티븐 스필버그	데이비드
아이, 로봇	2004	알렉스 프로야스	소니
아이언맨	2008	존 파브로	자비스
월-E	2008	앤드류 스탠튼	월-E, 이브 등
그녀	2013	스파이크 존즈	사만다

출처 01 Kofic-영화진흥위원회 통합전산망에서 각 영화 검색

1. 영화 속 AI의 모습 (2)

2) 영화를 통해 알아보는 대중이 상상하는 AI의 모습 - 절망

제목	년도	감독	AI 이름
2001 스페이스 오딧세이	1968	스탠리 큐브릭	HAL 9000
블레이드 러너	1982	리들리 스콧	레이첼, 여러 레플리컨트
터미네이터	1984	제임스 카메론	스카이넷
매트릭스	1999	워쇼스키 형제	다양한 AI 등장
프로메테우스	2012	리들리 스콧	데이빗
이색지대(웨스트월드)	1973	마이클 크라이튼	다양한 AI 등장
웨스트월드 *	2016	조너선 놀란 외	다양한 AI 등장

웨스트월드는 1973년 동명의 영화(한국 개봉명 이색지대)를 바탕으로 제작된 HBO의 드라마

출처 01 Kofic-영화진흥위원회 통합전산망에서 각 영화 검색

출처 02 위키백과 "WestWorld"

1. 영화 속 AI의 모습 (3)

3) 소설 속 AI

- 노인의 전쟁
  - 존 스칼지(2009). 샘터사
  - 시리즈: 유령 여단, 마지막 행성, 조이 이야기
  - 인간을 지원하는 생체 이식형 AGI의 모습을 볼 수 있음
- 사소한 정의
  - 앤 레키(2016). 아작
  - 시리즈: 사소한 칼, 사소한 자비
  - AGI인 함선 저스티스 토렌호가 주인공
  - 다양한 형태의 AGI를 볼 수 있고 인간과 AGI의 경계를 고민하는 질문을 던짐

2. 영화 속 AI와 현실의 AI (1)

1) 형태

- 모라벡의 역설

어려운 일은 쉽고, 쉬운 일은 어렵다.
Hard problems are easy and easy problems are hard.
- 한스 모라벡

영화

대체로 인간 형태이면서 압도적인 힘과 속도
A.I., 블레이드러너, 웨스트월드, 프로메테우스, 터미네이터

일부 로봇의 형태
월-E

현실

거대한 서버실
구글, 메타, 아마존의 데이터 센터

물리적 AI(Physical AI)는 다양한 형태로 연구개발 진행 중

출처 03 위키백과 "모라백의 역설"

출처 04 모라백의 역설

2. 영화 속 AI와 현실의 AI (2)

2) 자아와 감정

- 인공지능은 자아를 가질 수 있는가?

중국어 방 논증.
상세한 지침만 있다면 중국어를 몰라도 대화할 수 있다.

영화

인간을 사랑하는 AI
A.I., 바이센테니얼맨, 그녀

인간을 미워하는 AI
매트릭스의 스미스 요원

현실

감정이 있는 것 같은 답변
ChatGPT와 대화하는 사람들

출처 05 위키백과 "중국어방"

2. 영화 속 AI와 현실의 AI (3)

3) 능력

- 만능 AI, 만능 비서
- 인류를 압도하는 초지능

영화

AGI
2001 스페이스 오딧세이의 HAL9000, 아이언맨의 자비스, 블레이드러너의 레플리컨트

ASI
매트릭스의 초인공지능, 터미네이터의 스카이넷

현실

ANI 이며 AGI로 진행 중
ANI
알파고, 테슬라 FSD

AGI 후보
Gemini, ChatGPT 등

2. 영화 속 AI와 현실의 AI (4)

4) 반란을 일으킬 것인가?

- 자아가 존재하고 인류를 미워할 것인가? 는 아직 예측하기 어려움
- 인간이 설정한 목적 오류 또는 인간의 불필요성이 좀 더 현실적인 원인

영화

AGI 또는 ASI가 인간에 대한 반감을 가지거나 인간을 방해 요소로 판단
터미네이터

현실

AI를 관리하는 소수의 인원이 잘못된 목적을 설정
특정 회사의 이윤 극대화, 최고의 효율, 다른 국가와의 경쟁 우위

2001 스페이스 오딧세이의 HAL9000
탐사 대원에게 모든 정보를 알려 줄 의무와 백악관에서 내린 일부 정보는 알리지 말라는 명령의 충돌
-> 탐사 대원이 없으면 된다!

3. 현실적인 위협 (1)

1) 할루시네이션 (Hallucination)

- 그럴듯한 가짜
- AI가 사실이 아닌 내용을 사실인 듯 답하는 현상
- 현재 인공 지능의 구조상 발생 가능 - 확률로 답변

- 사례
  - 부당 해고 구제 심판에서 노무사자 제출한 판례가 모두 가짜 판례

출처 06 위키백과 "환각(인공지능)"

출처 07 MBC 뉴스 - 가짜 판례

3. 현실적인 위협 (2)

2) 편향성 (Bias)

- 학습 데이터의 편향으로 발생하는 AI의 편향
  - 의도된 편향과 의도되지 않은 편향 존재

- 사례
  - 이루다 AI - 성희롱, 혐오 논란에 서비스 종료
  - 아마존 AI 채용 시스템 - 기존 남성 중심의 이력서 데이터로 학습. 성 편향성을 보임
  - 미국 얼굴 인식 시스템 - 백인 얼굴 중심으로 학습되어 유색 인종에 대한 정확도가 현저히 낮았음

출처 08 연합뉴스 -이루다AI

출처 09 한국정보기술신문

3. 현실적인 위협 (3)

3) 딥페이크 (Deepfake)

- 진짜 같은 가짜 정보
  - 사진, 영상, 음성에 대한 AI 기술이 발달하면서 악용하는 사례도 증가
  - AI에 익숙하지 않은 사람들이 범죄에 취약

- 사례
  - AI로 만든 가짜 농민을 이용한 농산물
  - 가짜 의사가 소개하는 약품 영상
  - 딥페이크와 딥보이스를 활용한 자녀 납치 보이스 피싱

출처 10 농민신문 - 가짜 농민

출처 11 중앙일보 - AI 가짜 의사

출처 12 전기통신금융사기 통합대응단 - 딥페이크

정리하기

1. 영화 속 AI의 모습

- 희망적이거나 절망적으로 대중에게 소개.
- 많은 상상이 포함.

2. 영화 속 AI와 현실의 AI

- 형태/자아/능력 등에서 현실과의 격차가 크게 존재.

3. 현실적인 위협

- 할루시네이션, 편향성, 딥페이크 등 당면한 위협 인식 필요.

다음시간에는

2주차 1강. 초기 AI의 역사

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내 (1)

출처	비고
1	• 영화진흥원(kofic)-영화입장권통합전산망(KOBIS)-영화정보검색 https://www.kobis.or.kr
2	• 위키백과. "웨스트월드 (드라마)" HBO가 운영하던 공식 홈페이지는 폐쇄되었음 https://ko.wikipedia.org/wiki/웨스트월드_(드라마)
3	• 위키백과. "모라벡의 역설" https://ko.wikipedia.org/wiki/모라벡의_역설
4	• 차 의과대학교 뉴스룸(2019). "[CHA-Info] 모라벡의 역설(Moravec's Paradox): 어려운 것은 쉽고 쉬운 것은 어렵다" https://newsroom.cha.ac.kr/cha-info-모라벡의-역설/
5	• 위키백과. "중국어 방" https://ko.wikipedia.org/wiki/중국어_방
6	• 위키백과. "환각 (인공지능)" https://ko.wikipedia.org/wiki/환각_(인공지능)
7	• MBC 뉴스(2025-12-05) "이런 판결이 있었나?‥AI '가짜 판례' 골치" https://imnews.imbc.com/replay/2025/nw1200/article/6782337_36769.html
8	• 연합뉴스(2021-01-11) "성희롱·혐오논란에 3주만에 멈춘 '이루다'…AI윤리 숙제 남기다" https://www.yna.co.kr/view/AKR20210111155153017?input=copy

출처안내 (2)

출처	비고
9	• 한국정보기술신문(2024-11-20) "AI 알고리즘의 그림자, '편향성'의 현실" https://kitpa.org/news/48
10	• 농민신문(2024-10-29) "AI가 만든 '가짜' 농민·농산물 사진까지…" https://www.nongmin.com/article/20241028500593
11	• 중앙일보(2025-12-11) "S대 출신이라더니 'AI 가짜 의사'…이런 광고, 5배 손해배상 때린다" https://www.joongang.co.kr/article/25389148
12	• 전기통신금융사기 통합대응단(2024-11-08) 보도자료 "딥페이크를 악용한 자녀납치형 전화금융사기 주의" https://www.counterscam112.go.kr/bbs002/board/boardDetail.do?pageIndex=1&pageUnit=10&pstSn=5&searchCondition=1